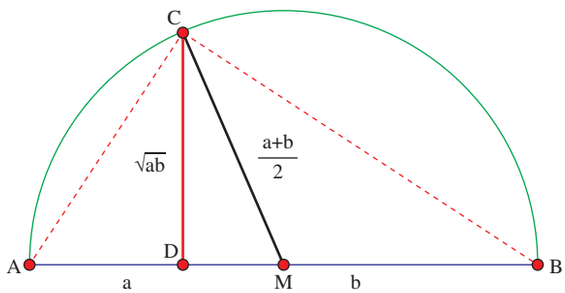
$AM \geq GM$ –க்கான வடிவ கணித விளக்கம்

a மற்றும் b என்பன ஏதேனும் இரு குறையற்ற மெய்யெண்கள் என்க. இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் GM பூஜ்ஜியமாகும். எனவே, நிரூபிக்க ஏதுமில்லை. நாம் $a > 0$ மற்றும் $b > 0$ என கொள்வோம். $a + b$ நீளம் கொண்ட AB என்ற ஒரு நேர்க்கோட்டுத்துண்டு வரைந்து, AB ஐ விட்டமாகக் கொண்ட ஒரு அரைவட்டம் வரைக. M என்பது AB–ன் நடுப்புள்ளி என்க. எனவே, அரைவட்டத்தின் மையம் M ஆகும். M என்பது AB–ன் நடுப்புள்ளி என்பதால், $AM = MB = \frac{a+b}{2}$.

எனவே, வட்டத்தின் ஆரம் $\frac{a+b}{2}$ ஆகும்.

$AD = a$, $DB = b$ எனுமாறு D என்ற புள்ளியை AB–ன் மீது எடுத்துக்கொள்க.



படம் 5.2

D வழியாக AB–க்கு செங்குத்து கோடு வரைக. அது அரை வட்டத்தை C என்ற புள்ளியில் சந்திக்கும் என்க. CA, CB மற்றும் CM என்ற கோடுகளை வரைக. M ஆனது அரைவட்டத்தின் மையம் என்பதால் CM = ஆரம் = $\frac{a+b}{2}$, $MD = \frac{a+b}{2} - a$ என்பது தெளிவாகும். ΔACD மற்றும் ΔCBD என்பன ஒத்த முக்கோணங்கள் என்பதால், $\frac{CD}{AD} = \frac{BD}{CD}$. எனவே, $CD^2 = AD \times BD = ab$

மேலும், $CD = \sqrt{ab}$ (பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தியும் $CD = \sqrt{ab}$ என நிறுவலாம்.) ஒரு அரை நாணின் நீளம் எப்போதும் ஆரத்தைவிட குறைவாக அல்லது சமமாக இருக்கும் என்பதால், $CD \leq CM$ அல்லது $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$. அதாவது, $AM \geq GM$.

D ஆனது M–ல் அமையும் போது அரைநாண் DC ஆனது ஆரத்திற்கு சமமாக மாறும். அதன் மறுதலையும் உண்மையாகும். அதாவது, $AM = GM$ எனில், $a = b$ மற்றும் $a = b$ எனில் $AM = GM$ ஆகும்.

முடிவு 5.1 : $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ என்பன கூட்டுத்தொடர்முறையில் இருக்குமானால், a_k $(k > 1)$ என்ற ஒவ்வொரு உறுப்பும் அதன் முன்னியான a_{k-1} மற்றும் அதன் தொடரியான a_{k+1} இவற்றிற்கான கூட்டுச்சராசரியாக இருக்கும்.

நிரூபணம் $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ என்பது முதல் உறுப்பு a மற்றும் பொது வித்தியாசம் d கொண்ட கூட்டுத்தொடர் முறையின் உறுப்புகள் என்க.

$a_k = a + (k-1)d$, $a_{k-1} = a + (k-2)d$ மற்றும் $a_{k+1} = a + kd$

$$\frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2} = \frac{a + (k-2)d + a + kd}{2} = \frac{2a + (2k-2)d}{2} = a + (k-1)d = a_k .$$

அதாவது, a_{k-1} மற்றும் a_{k+1} ஆகியவற்றின் கூட்டுச்சராசரி a_k ஆகும்.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 261 11/11/2024 12:32:52